

UD5: DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. DIAGRAMAS DE CLASE.

ÍNDICE

- Introducción a la orientación a objetos
- Conceptos de Orientación a Objetos

I. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

- La construcción de software es un proceso cuyo objetivo es dar solución a problemas/ necesidades y tiene como resultado la construcción de un programa informático.
- Como en cualquier otra disciplina en la que se obtenga un producto final de cierta complejidad, si queremos obtener un producto de calidad:
 - Es preciso realizar un proceso previo de análisis y especificación del proceso que vamos a seguir, y de los resultados que pretendemos conseguir.

I. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Enfoque estructurado:

- En un principio se tomaba el problema de partida y se iba sometiendo a un proceso de división en subproblemas más pequeños, hasta que se llegaba a problemas elementales que se podían resolver utilizando una función.
- Luego las funciones se hilaban y entretejían hasta formar una solución global al problema de partida.
- Era, pues, un proceso centrado en los procedimientos, se codificaban mediante funciones que actuaban sobre estructuras de datos, por eso a este tipo de programación se le llama programación estructurada.
- Sigue una filosofía en la que se intenta aproximar qué hay que hacer, para así resolver un problema.

I. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Enfoque orientado a objetos:

- Con este nuevo paradigma el proceso se centra en simular los elementos de la realidad asociada al problema de la forma más cercana posible.
- La abstracción permite representar estos elementos, denominados objetos, y tienen las siguientes características:
 - Formados por un conjunto de **atributos**, que son los datos que le caracterizan.
 - Un conjunto de **operaciones** que definen su comportamiento. Las operaciones asociadas a un objeto actúan sobre sus atributos para modificar su estado. Cuando se indica a un objeto que ejecute una operación determinada se dice que se le pasa un mensaje.

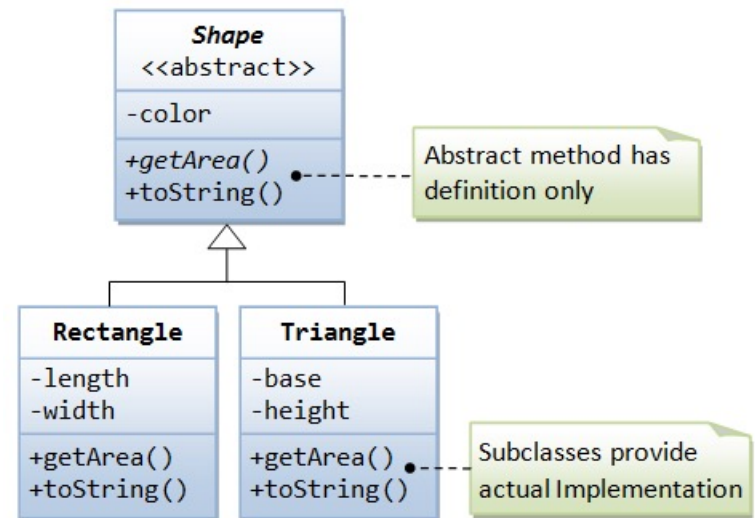
I. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

- Enfoque orientado a objetos:
 - Las aplicaciones orientadas a objetos están formadas por un conjunto de objetos que interaccionan enviándose mensajes para producir resultados.
 - Los objetos similares se abstraen en clases. Se dice que un objeto es una instancia de una clase.

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

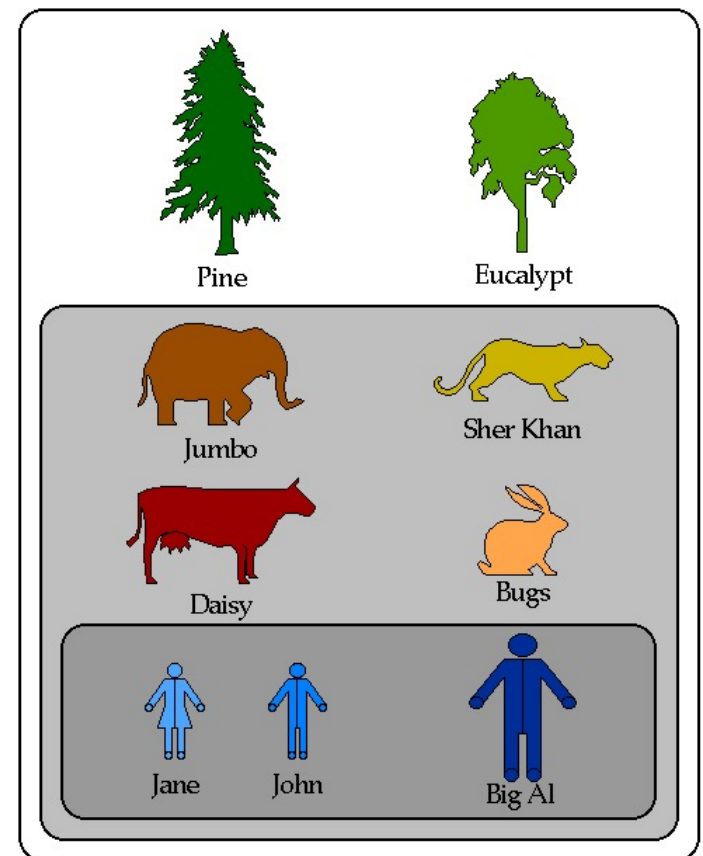
- La orientación a objetos basa su desarrollo en los siguientes conceptos (vistos en POO):

1. **Abstracción:** Permite capturar las características y comportamientos similares de un conjunto de objetos con el objetivo de darles una descripción formal. La abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad, o el problema que se quiere atacar.



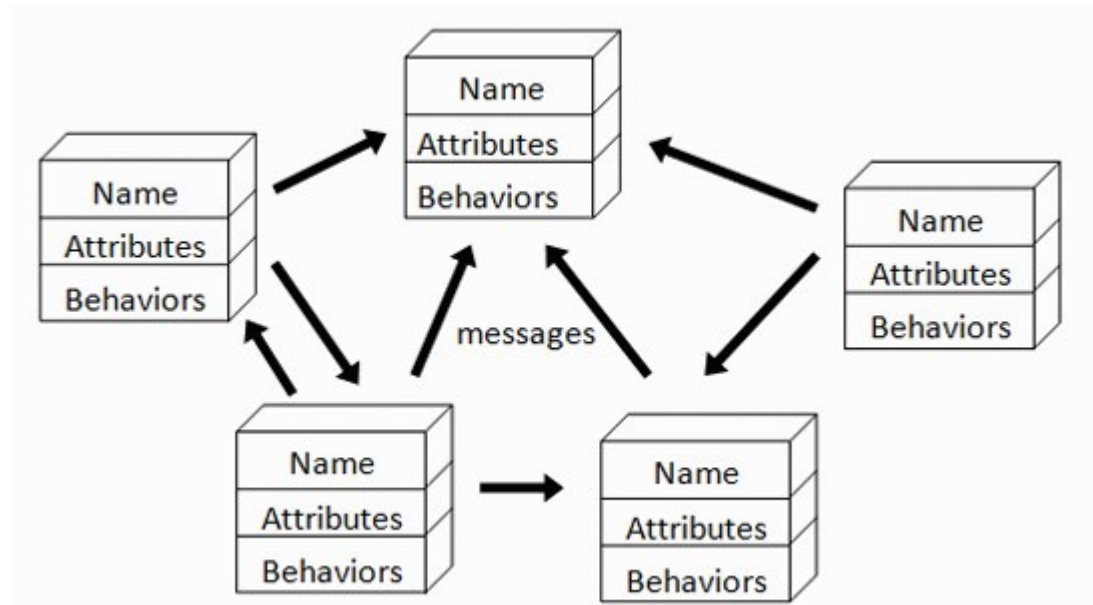
2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

2. **Encapsulación:** Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema.



2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

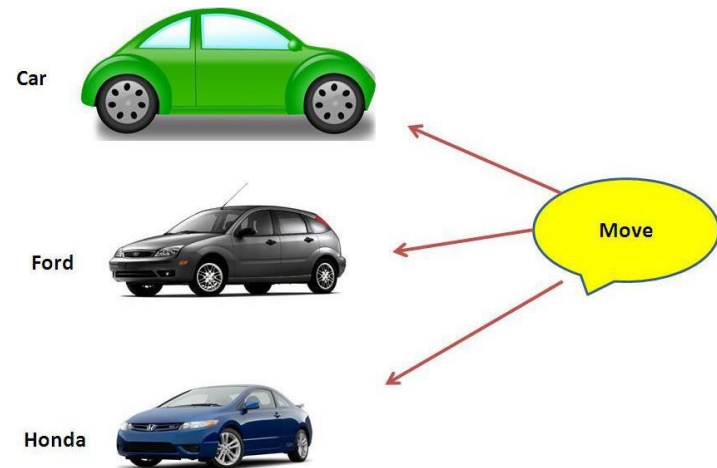
3. **Modularidad:** Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. En orientación a objetos es algo consustancial, ya que los objetos se pueden considerar los módulos más básicos del sistema.



2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

4. **Principio de ocultación:** Aísla las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas. Reduce la propagación de efectos colaterales cuando se producen cambios. Cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase concreta.

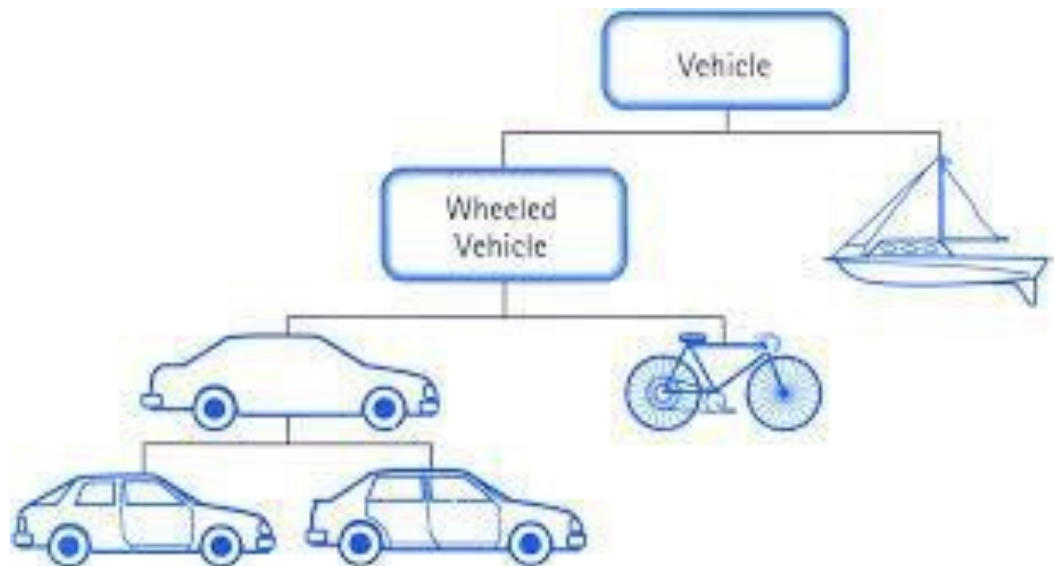
5. **Polimorfismo:** Consiste en reunir bajo el mismo nombre comportamientos diferentes. La selección de uno u otro depende del objeto que lo ejecute.



- Car uses normal engine to move
- Ford uses V engine to move
- Honda uses i-vtec technology to move

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

6. **Herencia:** Relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen.



2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Clases, atributos y métodos:

- Los objetos de un sistema se abstraen, en función de sus características comunes, en clases.
- Una clase está formada por un conjunto de procedimientos y datos que resumen características similares de un conjunto de objetos.
- Una clase se describe por:
 - Su **nombre**.
 - **Atributos**: conjunto de características asociadas a una clase. Cuando toman valores concretos dentro de su dominio definen el estado del objeto. Se definen por su nombre y su tipo, que puede ser simple o compuesto (otra clase).
 - **Comportamiento**: Operaciones (métodos, mensajes) que manipulan el estado. Un método es el procedimiento o función que se invoca para actuar sobre un objeto. Al conjunto de mensajes a los cuales puede responder un objeto se le conoce como *protocolo del objeto*.

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Clases, atributos y métodos:

- Ej: Si tenemos un objeto icono, tendrá como atributos el tamaño, o la imagen que muestra, y su protocolo puede constar de métodos (o mensajes) invocados por el clic del botón de un ratón cuando el usuario pulsa sobre el icono. De esta forma los mensajes son el único conducto que conectan al objeto con el mundo exterior.



2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Visibilidad:

- El principio de ocultación es una propiedad de la orientación a objetos que consiste en aislar el estado de manera que sólo se puede cambiar mediante las operaciones definidas en una clase.
- Este aislamiento protege a los datos de que sean modificados por alguien que no tenga derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones.
- Da lugar a que las clases se dividan en dos partes:
 - **Interfaz:** captura la visión externa de una clase, abarcando la abstracción del comportamiento común de esa clase.
 - **Implementación:** comprende cómo se representa la abstracción, así como los mecanismos que conducen al comportamiento deseado.

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Visibilidad:

- Existen distintos niveles de ocultación que se implementan en lo que se denomina visibilidad. Es una característica que define el tipo de acceso que se permite a atributos y métodos y que podemos establecer como:
 - **Público:** Se pueden acceder desde cualquier clase y cualquier parte del programa.
 - **Privado:** Sólo se pueden acceder desde operaciones de la clase.
 - **Protegido:** Sólo se pueden acceder desde operaciones de la clase o de clases derivadas (herencia) en cualquier nivel.

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Visibilidad:

- *Como norma general* a la hora de definir la visibilidad tendremos en cuenta que:
 - El estado debe ser privado. Los atributos de una clase se deben modificar mediante métodos de la clase creados a tal efecto.
 - Las operaciones que definen la funcionalidad de la clase deben ser públicas.
 - Las operaciones que ayudan a implementar parte de la funcionalidad deben ser privadas (si no se utilizan desde clases derivadas) o protegidas (si se utilizan desde clases derivadas).

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Objetos - Instanciación:

- Cada vez que se construye un objeto en un programa informático a partir de una clase se crea lo que se conoce como instancia de esa clase.
- Un objeto se define por:
 - **Su estado:** es la concreción de los atributos definidos en la clase a un valor concreto.
 - **Su comportamiento:** definido por los métodos públicos de su clase.
 - **Su tiempo de vida:** intervalo de tiempo a lo largo del programa en el que el objeto existe. Comienza con su creación a través del mecanismo de instanciación y finaliza cuando el objeto se destruye.

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Objetos - Instanciación:

- La encapsulación y el ocultamiento aseguran que los datos de un objeto están ocultos, con lo que no se pueden modificar accidentalmente por funciones externas al objeto.
- Ejemplos de objetos (entre muchos otros):
 - *Objetos físicos: aviones en un sistema de control de tráfico aéreo, casas, parques.*
 - *Elementos de interfaces gráficas de usuario: ventanas, menús, teclado, cuadros de diálogo.*
 - *Animales: animales vertebrados, animales invertebrados.*
 - *Tipos de datos definidos por el usuario: Datos complejos, Puntos de un sistema de coordenadas.*
 - *Alimentos: carnes, frutas, verduras.*

2. CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS

➤ Objetos - Instanciación:

- Caso particular de clase, **clase abstracta**, que, por sus características, no puede ser instanciada.
- Se suelen usar para definir métodos genéricos relacionados con el sistema que no serán traducidos a objetos concretos, y para definir métodos de base para clases derivadas.